Cours Complet de Comptabilité Prudentielle en Assurance

Séance 1 — Pourquoi la comptabilité prudentielle ?

Objectifs pédagogiques

- Comprendre la finalité de la comptabilité prudentielle
- Identifier ses différences avec la comptabilité financière
- Connaître les institutions (EIOPA, ACPR) et les textes fondateurs
- Maîtriser les concepts du bilan prudentiel
- Préparer la mise en pratique sur Excel

I. Introduction Générale

1.1 Contexte Historique

Avant 2000

- Reporting fondé sur les normes comptables nationales
- Approche basée sur le coût historique
- Absence de vision prospective des risques

Crises des années 2000

- Enron, subprimes → insuffisance du coût historique
- Nécessité d'une logique économique et prospective
- Émergence du concept de "fair value"

2016 : Solvency II

- Entrée en vigueur de la Directive 2009/138/CE
- Objectif : prévenir les faillites et protéger les assurés
- Harmonisation européenne du cadre prudentiel

1.2 Les Limites de la Comptabilité Financière

Comptabilité Financière	Comptabilité Prudentielle
Vise la performance et le résultat	Vise la solidité et la solvabilité
Coût historique	Juste valeur (valeur économique)
Horizon annuel	Horizon long terme
Destinataires : actionnaires	Destinataires : superviseurs / assurés

Exemple illustratif

Calcul de la valeur d'une obligation :

- Valeur comptable = 100 €
- Valeur de marché = 85 €
- **Écart = 15 € → impact solvabilité important !**

1.3 Pourquoi une Approche Prudentielle ?

Spécificités de l'assurance

- L'assureur gère des engagements de long terme
- Il doit prouver qu'il pourra payer les assurés même en stress
- Inversion du cycle de production (encaissement avant le coût)

Vision économique du bilan



Own Funds = Valeur des Actifs - Valeur des Engagements Techniques

Référence réglementaire : Directive 2009/138/CE, Article 75

Principe fondamental

La comptabilité prudentielle est un outil de surveillance du risque systémique, pas de mesure de performance.

1.4 Les Acteurs du Cadre Prudentiel

EIOPA (Niveau Européen)

European Insurance and Occupational Pensions Authority

- Créée par le Règlement 1094/2010
- Publie les Guidelines et Technical Standards
- Supervise la cohérence du cadre européen
- Organise les stress tests européens
- Fourni les courbes de taux sans risque mensuellement

Missions principales :

- Harmonisation des pratiques de supervision
- Élaboration des normes techniques
- Coordination des stress tests
- Protection des consommateurs

ACPR (Niveau National - France)

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

- Autorité rattachée à la Banque de France
- Surveille la solvabilité et collecte les données via eSurfi Assurance
- Délivre les agréments aux assureurs

Pouvoirs de l'ACPR :

- Agrément des organismes d'assurance
- Contrôle sur place et sur pièces
- Sanctions administratives et pécuniaires
- Résolution en cas de défaillance

1.5 Missions de la Supervision

Trois objectifs fondamentaux :

1. **Protéger les assurés** : Garantir le paiement des prestations
2. **Préserver la stabilité financière** : Éviter les crises systémiques
3. **Maintenir la confiance du public** : Transparence et information

1.6 Schéma du Système Prudentiel



[Directive Solvency II 2009/138/CE]
↓
[Règlement Délégué (EU) 2015/35]
↓
[EIOPA Guidelines / Technical Standards]
↓
[ACPR & eSurfi Assurance]
↓
[Reporting QRT / SFCR / RSR]

Un cadre intégré du texte européen à la supervision nationale.

II. De la Comptabilité Financière à la Comptabilité Prudentielle

2.1 Objectif de la Comptabilité Financière

Finalités principales :

- Présenter une image fidèle du patrimoine
- Informer les actionnaires et le marché
- Mesurer le résultat de l'exercice

Référentiels applicables :

- Code du commerce
- Plan Comptable Général (PCG)
- IFRS 17 (depuis 2023)

2.2 Limites en Matière de Solvabilité

Principales faiblesses :

- Valorisation au coût historique
- Absence de vision du risque futur
- Aucun lien direct avec la capacité à résister à un choc

Exemple concret :

> La valeur comptable d'un immeuble acquis il y a 20 ans ne reflète ni sa valeur de marché actuelle, ni sa liquidité réelle en cas de besoin urgent de trésorerie.

2.3 Notion de Prudence vs Réalisme Économique

Approche	Principe	Objectif
Comptabilité financière	Principe de prudence	Sous-évaluation des actifs pour protéger les créanciers
Comptabilité prudentielle	Principe de réalisme économique	Juste valeur pour refléter la réalité

Évolution de paradigme : Comptabilité financière → Comptabilité prudentielle = Du conservatisme comptable → Au réalisme économique

2.4 Du Résultat Net au Ratio de Solvabilité

Changement d'indicateur clé :

Comptabilité financière :



Indicateur = Résultat Net

Comptabilité prudentielle :



Ratio de Solvabilité = Own Funds / SCR

Seuils réglementaires :

- Ratio < 100% → Alerte réglementaire
- Ratio < MCR → Plan de redressement obligatoire
- Ratio > 100% → Situation normale

Exemple chiffré :



Own Funds = 120 M€
SCR = 100 M€
→ Ratio = 120%

2.5 Exemple Comparatif Détaillé

Élément	Comptable (€)	Prudentiel (€)	Écart (€)
Actifs financiers	1 000	950	-50
Provisions techniques	800	850	+50
Fonds propres	**200**	**100**	**-100**

Calcul du ratio :



Ratio solvabilité = 100 / 90 (SCR) = 111%

Constat : Les fonds propres prudentiels sont souvent plus faibles que les fonds propres comptables.

2.6 Historique : Solvency I

Première directive européenne (1973)

- Approche simple avec marges fixes
- Règles forfaitaires selon les branches
- Pas de différenciation selon le profil de risque

Limites principales :

- Pas de lien entre capital requis et risque réel

- Sous-estimation de certains risques (marché, opérationnel)
- Manque d'harmonisation européenne effective

2.7 Transition vers Solvency II

Objectifs de la réforme :

- Approche fondée sur le risque ("risk-based capital")
- Calcul individualisé du besoin en capital
- Harmonisation européenne renforcée
- Renforcement de la gouvernance

Structure en trois piliers :

1. **Pilier 1** : Exigences quantitatives
2. **Pilier 2** : Gouvernance et supervision
3. **Pilier 3** : Transparence et reporting

2.8 Influence de Bâle II/III

Transposition bancaire → assurance

- Cadre bancaire Bâle II adapté à l'assurance
- Même philosophie : risk-based capital
- Objectif : harmonisation et stabilité systémique
- Cohérence entre secteurs financiers

2.9 Synthèse Visuelle



Comptabilité financière → Mesure du passé (résultat réalisé)
↓
Comptabilité prudentielle → Anticipation du futur (risques prospectifs)

À qui profite la prudentialisation ?

- Aux assurés (protection renforcée)
- À la stabilité du marché (prévention des crises)
- Aux superviseurs (outils de surveillance)

Limites identifiées :

- Complexité accrue des calculs
- Volatilité amplifiée des bilans
- Coûts de conformité élevés
- Besoin de compétences spécialisées

III. Objectifs et Logique de Solvency II

3.1 Philosophie Générale de Solvency II

Approche intégrée reposant sur :

- Évaluation quantitative des risques
- Gouvernance et gestion interne renforcées
- Transparence accrue vers le marché

Principes directeurs :

- Bilan prudentiel en juste valeur
- Capital requis fondé sur le risque global
- Vision économique prospective
- Proportionnalité (selon taille et complexité)

3.2 Les Trois Piliers de Solvency II

Pilier	Contenu	Objectif
Pilier 1	Exigences quantitatives	Mesurer les risques et déterminer le capital requis
Pilier 2	Gouvernance & ORSA	Maîtriser les risques et renforcer le contrôle interne
Pilier 3	Reporting & transparence	Publier l'information et assurer la comparabilité

3.3 Pilier 1 : Exigences Quantitatives

Objectif principal : Quantifier les besoins en capital

Deux niveaux de capital requis :

1. **SCR (Solvency Capital Requirement)**
   - Couverture de la VaR 99,5% sur un an
   - Niveau de confiance : probabilité de ruine = 0,5%
   - Calcul via formule standard ou modèle interne
2. **MCR (Minimum Capital Requirement)**
   - Plancher minimum de sécurité
   - Intervention automatique du superviseur si non respecté
   - Calculé à partir d'une formule linéaire

Approches de calcul :

- **Formule standard** : Modules de risque prédéfinis par la réglementation
- **Modèle interne** : Modèle propre à l'entreprise, validé par l'ACPR
- **USP** : Paramètres spécifiques entreprise (solution intermédiaire)

3.4 Pilier 2 : Gouvernance et ORSA

Objectifs du Pilier 2 :

- Renforcer la gouvernance interne
- Exiger un processus ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)
- Documenter les politiques et procédures

Quatre fonctions clés obligatoires :

1. Fonction Actuarielle
2. Fonction Gestion des Risques
3. Fonction Conformité
4. Fonction Audit Interne

Système de gouvernance :

- Politiques écrites pour chaque domaine majeur
- Définition de limites de tolérance au risque
- Procédures de contrôle interne
- Formation et compétence des dirigeants

Le processus ORSA :

- Auto-évaluation des risques par l'entreprise
- Vision prospective (3-5 ans minimum)
- Analyse de scénarios et stress tests
- Évaluation du besoin global de solvabilité

- Document présenté annuellement au conseil

3.5 Pilier 3 : Reporting et Transparence

Objectifs :

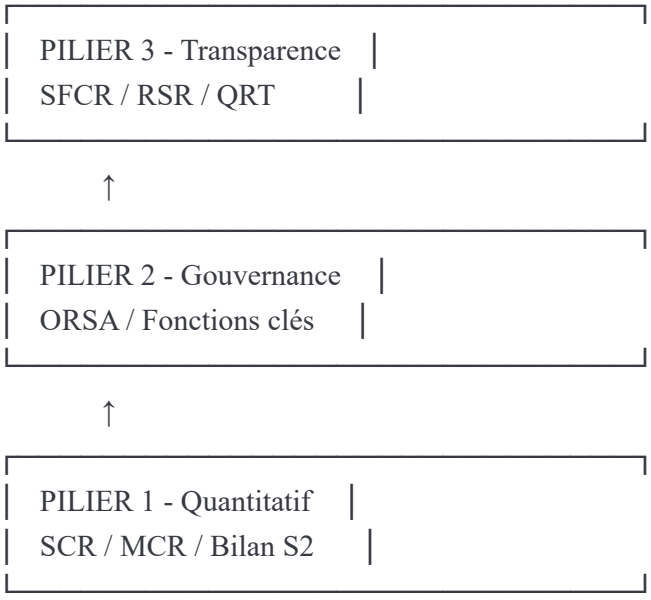
- Transparence accrue envers le marché
- Reporting harmonisé au niveau européen
- Discipline de marché renforcée

Documents obligatoires :

1. **SFCR (Solvency and Financial Condition Report)**
   - Rapport public annuel
   - Accessible sur le site de l'entreprise
   - Structure normalisée
2. **RSR (Regular Supervisory Report)**
   - Rapport confidentiel au superviseur
   - Informations détaillées et sensibles
3. **QRT (Quantitative Reporting Templates)**
   - États quantitatifs standardisés
   - Transmission via eSurfi Assurance
   - Format XBRL

3.6 Schéma de Synthèse des 3 Piliers





3.7 Le Ratio de Solvabilité

Formule de calcul :



$$\text{Ratio de Solvabilité} = (\text{Own Funds} / \text{SCR}) \times 100$$

Interprétation des seuils :

- **Ratio > 100%** : Situation conforme
- **Ratio = 100%** : Limite réglementaire
- **Ratio < 100%** : Intervention ACPR (plan de rétablissement)
- **Ratio < MCR** : Plan de redressement obligatoire, risque de retrait d'agrément

3.8 Exemple Pratique Excel

Assureur Alpha - Données de base :

- Own Funds = 120 M€
- SCR = 100 M€
- MCR = 45 M€

Calcul du ratio :



Ratio = 120 / 100 = 120%

→ Situation conforme mais avec marge limitée

Simulation de stress test :

- Choc sur les actifs : -20 M€
- Nouveaux Own Funds : 100 M€
- Nouveau ratio : 100 / 100 = **100%**

Conclusion : L'assureur se retrouve exactement au seuil réglementaire. Un choc supplémentaire déclencherait l'intervention du superviseur. Besoin potentiel de recapitalisation.

3.9 L'ORSA en Pratique

Own Risk and Solvency Assessment

Caractéristiques :

- Document interne obligatoire
- Horizon de projection : 3-5 ans minimum
- Simule plusieurs scénarios de solvabilité
- Présenté annuellement au conseil d'administration

Contenu type d'un ORSA :

1. Évaluation du besoin global de solvabilité
2. Respect continu des exigences en capital
3. Écart entre profil de risque et hypothèses du SCR
4. Projections prospectives de solvabilité
5. Stress tests et analyse de sensibilité

Scénarios typiques analysés :

- Scénario central (budget)
- Scénarios adverses (chocs de marché, catastrophes)
- Scénarios combinés (plusieurs chocs simultanés)

IV. Les Concepts Fondamentaux du Bilan Prudentiel

4.1 Le Bilan Prudentiel : Définition

Caractéristiques principales :

- Basé sur la valeur économique des actifs et passifs
- Vision "market consistent" : reflète la réalité de marché
- Différent du bilan comptable (ne suit ni IFRS ni PCG)

Référence réglementaire : Article 75 de la Directive Solvency II

> "Les actifs doivent être valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d'une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes."

4.2 Objectif du Bilan Prudentiel

Fournir une base homogène pour :

- Calculer les fonds propres éligibles (Own Funds)
- Déterminer le besoin en capital (SCR/MCR)
- Assurer la comparabilité entre assureurs européens
- Permettre une supervision efficace

4.3 Structure du Bilan Prudentiel



```
ACTIF ÉCONOMIQUE            | PASSIF ÉCONOMIQUE
----------------------------|-----------------------------
Actifs financiers           | Engagements techniques
 - Obligations              |  - Best Estimate
 - Actions                  |  - Risk Margin
 - Immobilier               |
 - Autres placements        | Dettes subordonnées
                            |
Participations              | Autres passifs
                            |
Autres actifs               | ═══════════════════════════════
 - Créances                 | FONDS PROPRES
 - Trésorerie               | = Actif - Passif
 - Impôts différés actifs   |
```

4.4 Les Trois Catégories d'Actifs

1. Actifs Financiers

- Obligations (souveraines, corporate)
- Actions (cotées, non cotées)
- OPCVM et fonds d'investissement
- Produits structurés et dérivés

2. Immobilier

- Bureaux et locaux commerciaux
- Foncier d'exploitation
- Immobilier de placement

3. Autres Actifs

- Créances (assurés, réassureurs, intermédiaires)
- Trésorerie et équivalents
- Impôts différés actifs
- Immobilisations corporelles d'exploitation

Exemple d'ajustement Excel :



Obligation acquise à 1 000 €
Valeur comptable au bilan = 1 000 €
Valeur de marché actuelle = 940 €
→ Ajustement prudentiel = -60 €

4.5 Valorisation à la Juste Valeur

Article 75 - Principe général :

> "Montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif transféré dans des conditions normales de marché."

Hiérarchie des méthodes de valorisation :

Niveau	Type de valorisation	Exemple	Priorité
Niveau 1	Prix coté sur un marché actif	Action CAC 40	★★★
Niveau 2	Modèle avec données de marché observables	Swaps de taux, obligations non cotées	★★
Niveau 3	Modèle sans marché actif	Immobilier, private equity	★

Règle générale : Privilégier les méthodes de niveau 1, descendre dans la hiérarchie uniquement si nécessaire.

4.6 Les Engagements Techniques

Définition : Ensemble des obligations envers les assurés, valorisées en valeur de marché.

Formule de base :



Engagements Techniques = Best Estimate (BE) + Risk Margin (RM)

Référence : Article 76 et 77 de la Directive

Principe fondamental : Les provisions techniques doivent correspondre au montant qu'un autre assureur exigerait pour reprendre les engagements (valeur de transfert).

4.7 Le Best Estimate (Meilleure Estimation)

Définition : Valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs, calculée selon des hypothèses actuarielles réalistes.

Formule mathématique :

BE = Σ (Flux_t / (1 + r_t)^t)
t=1 à n

Où :
- Flux_t = flux de trésorerie attendu à la période t
- r_t = taux sans risque à la maturité t
- n = durée de projection

Composantes des flux :

- **Prestations** : sinistres, capitaux décès, rentes
- **Frais** : gestion, acquisition, administration
- **Primes futures** : pour contrats à primes récurrentes
- **Participations aux bénéfices** : distribuées aux assurés

Hypothèses actuarielles :

- Tables de mortalité / longévité
- Taux de rachat
- Taux d'invalidité-morbidité
- Inflation des sinistres et frais
- Comportement des assurés

Actualisation :

- Courbe des taux sans risque publiée par l'EIOPA
- Mise à jour mensuelle
- Extrapolation Smith-Wilson pour les longues maturités

4.8 Exemple Détaillé de Calcul du BE (Excel)

Contrat rente viagère - Données :

- Rente annuelle : 10 000 €
- Bénéficiaire : 65 ans
- Espérance de vie : 20 ans
- Courbe de taux sans risque fournie par EIOPA

Année	Flux attendu (€)	Probabilité survie	Flux pondéré (€)	Taux sans risque	Facteur actualisation	Valeur actualisée (€)
1	10 000	98%	9 800	3,0%	0,9709	9 515
2	10 000	96%	9 600	3,1%	0,9407	9 031
3	10 000	94%	9 400	3,2%	0,9102	8 556
...	...	...	...	...	...	...
20	10 000	30%	3 000	3,8%	0,4776	1 433

Résultat : BE = 148 287 € (somme des valeurs actualisées)

4.9 La Marge de Risque (Risk Margin)

Définition : Coût du capital nécessaire pour maintenir un montant de fonds propres équivalent au SCR jusqu'à extinction complète des engagements.

Approche Cost-of-Capital (CoC) :

RM = Σ (CoC × SCR_t) / (1 + r_t)^t
t=1 à ∞

Où :
- CoC = Coût du capital = 6% (fixé par EIOPA)
- SCR_t = Capital de solvabilité requis projeté à l'année t
- r_t = Taux sans risque à la maturité t

Logique économique : La marge de risque représente le montant supplémentaire qu'un repreneur exigerait pour compenser le coût du capital immobilisé.

4.10 Exemple de Calcul de Risk Margin (Excel)

Projection du SCR sur 10 ans :

Année	SCR projeté (k€)	Taux sans risque	CoC × SCR	Facteur actualisation	RM partielle (k€)
1	1 000	3,0%	60	0,9709	58
2	800	3,1%	48	0,9407	45
3	600	3,2%	36	0,9102	33
4	450	3,3%	27	0,8798	24
5	350	3,4%	21	0,8496	18
...	...	...	...	...	...
10	100	3,8%	6	0,6886	4

Résultat : RM ≈ 250 k€

Note : Pour les durées résiduelles longues (>10 ans), on utilise une approximation ou une extrapolation selon les Guidelines EIOPA.

4.11 Total des Provisions Techniques

Calcul final :

Provisions Techniques = BE + RM

Exemple :
BE = 148 287 €
RM = 8 500 €
———————————
PT = 156 787 €

Comparaison avec le bilan comptable :

- Provisions comptables : souvent fondées sur des approches forfaitaires
- Provisions S2 : approche économique, sensible aux taux d'actualisation

4.12 Les Fonds Propres (Own Funds)

Formule de calcul :



Own Funds = Valeur des Actifs
- Engagements Techniques
- Autres Passifs

Classification par tiers :

Les fonds propres sont classés selon leur qualité et leur capacité d'absorption des pertes.

Tier 1 (Fonds propres de base)

Caractéristiques :

- Disponibles en permanence
- Entièrement subordonnés
- Durée indéterminée
- Pas de charges fixes

Éléments composant le Tier 1 :

- Capital social versé
- Compte de primes d'émission
- Réserve de réconciliation S2
- Bénéfices non distribués
- Réserves consolidées

Tier 2 (Fonds propres auxiliaires)

Éléments Tier 2 :

- Dettes subordonnées à durée déterminée (>10 ans)
- Lettres de crédit et garanties
- Actions de préférence non Tier 1

Tier 3 (Autres éléments)

Éléments Tier 3 :

- Impôts différés actifs nets
- Certains actifs incorporels

4.13 Exemple de Bilan Prudentiel Complet

ACTIF ÉCONOMIQUE	Montant (k€)	PASSIF ÉCONOMIQUE	Montant (k€)
Placements		**Provisions techniques**	
Obligations	75 000	Best Estimate Vie	85 000
Actions	15 000	Best Estimate Non-Vie	10 000
Immobilier	8 000	Risk Margin	5 000
Autres	2 000	**Sous-total PT**	**100 000**
Sous-total placements	**100 000**		
		Autres passifs	
Autres actifs		Dettes subordonnées	5 000
Créances	8 000	Dettes fournisseurs	2 000
Trésorerie	3 000	Dettes fiscales	1 000
Impôts différés actifs	2 000	**Sous-total autres**	**8 000**
Sous-total autres	**13 000**		
		Fonds propres	
		Tier 1	4 500
		Tier 2	500
		Sous-total FP	**5 000**
TOTAL ACTIF	**113 000**	**TOTAL PASSIF**	**113 000**

4.14 Classification et Éligibilité des Fonds Propres

Limites quantitatives pour couvrir le SCR :

Tier	Limite d'éligibilité SCR	Exemple (SCR = 4 000 k€)
Tier 1	Minimum 50%	Minimum 2 000 k€
Tier 1 restreint + auxiliaire	Maximum 20%	Maximum 800 k€
Tier 2	Maximum 50%	Maximum 2 000 k€
Tier 3	Maximum 15%	Maximum 600 k€

Limites quantitatives pour couvrir le MCR :

Tier	Limite d'éligibilité MCR
Tier 1 de base uniquement	Minimum 80%
Tier 2	Maximum 20%
Tier 3	Non éligible

4.15 Lien avec le SCR

Le SCR (Solvency Capital Requirement) :

- Mesure le capital nécessaire pour absorber un choc de probabilité 1/200
- Niveau de confiance : 99,5%
- Horizon : 1 an

Objectif réglementaire :



Ratio de Solvabilité = Own Funds / SCR ≥ 100%

Déclencheurs d'intervention :

- Ratio < 100% → Plan de rétablissement à soumettre à l'ACPR
- Ratio < MCR → Plan de financement immédiat, risque de retrait d'agrément

---

V. Le Cadre Réglementaire et le Reporting Prudentiel

5.1 Architecture des Textes

Hiérarchie normative européenne et française :



Niveau 1 : DIRECTIVE 2009/138/CE (Solvency II)

↓

Niveau 2 : RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35

↓

Niveau 2.5 : EIOPA GUIDELINES & ITS/RTS

↓

Niveau 3 : Transposition nationale

- Code des assurances (L.351-1 et suivants)
- Arrêtés ACPR
- Instructions (ex: 2016-I-12)

5.2 Principaux Textes Européens

Directive 2009/138/CE (Solvency II)

- Texte cadre définissant les grands principes
- 312 articles et 8 annexes
- Transposée dans le droit national de chaque État membre

Règlement Délégué (UE) 2015/35

- 379 articles détaillant les modalités d'application
- Directement applicable dans tous les États membres
- Couvre valorisation, SCR, fonds propres, gouvernance

EIOPA Guidelines

- Orientations pour harmoniser l'application
- Comply or explain : les superviseurs doivent suivre ou justifier
- Mises à jour régulières

ITS (Implementing Technical Standards)

- Normes techniques d'exécution
- Notamment pour le reporting (formats QRT)

RTS (Regulatory Technical Standards)

- Normes techniques de réglementation
- Validation des modèles internes

5.3 Textes Français Associés

Code des assurances

- Livre III : Les entreprises

- Articles L.351-1 et suivants : Contrôle de l'État
- Articles R.351-1 et suivants : Dispositions réglementaires

Règlement ANC 2023-02

- Alignement partiel avec IFRS 17
- Concerne la comptabilité sociale française
- Impact sur la réserve de réconciliation S2

Instructions ACPR

- Instruction 2016-I-12 : Reporting prudentiel
- Instruction 2019-I-01 : Modèles internes
- Instructions thématiques diverses

5.4 Le Reporting Prudentiel (Pilier 3)

Objectifs :

- Transparence accrue
- Comparabilité européenne
- Discipline de marché
- Surveillance efficace par les superviseurs

Trois types de documents obligatoires :

1. QRT (Quantitative Reporting Templates)
2. SFCR (Solvency and Financial Condition Report)
3. RSR (Regular Supervisory Report)

5.5 Les QRT (Quantitative Reporting Templates)

Définition : États quantitatifs standardisés au format XBRL

Structure des QRT :

Code QRT	Contenu	Périodicité	Public
S.01.01	Contenu de la soumission	Annuelle/Trimestrielle	ACPR
S.02.01	Bilan prudentiel	Annuelle	ACPR
S.05.01	Primes, sinistres, frais (Non-Vie)	Annuelle	ACPR
S.06.02	Liste des actifs	Annuelle	ACPR
S.12.01	Provisions techniques Vie	Annuelle/Trimestrielle	ACPR
S.17.01	Provisions techniques Non-Vie	Annuelle/Trimestrielle	ACPR
S.23.01	Fonds propres	Annuelle/Trimestrielle	ACPR
S.25.01	SCR formule standard	Annuelle/Trimestrielle	ACPR
S.28.01	MCR	Annuelle/Trimestrielle	ACPR

Exemple visuel QRT S.02.01 - Structure du bilan :



ACTIFS ÉCONOMIQUES
├── C0010 - Valeur Solvency II
│ ├── R0030 - Immobilisations incorporelles
│ ├── R0040 - Actifs d'impôts différés
│ ├── R0050 - Excédent du régime de retraite
│ ├── R0060 - Immobilisations corporelles
│ ├── R0070 - Placements
│ │ ├── Biens immobiliers
│ │ ├── Détentions dans des entreprises liées
│ │ ├── Actions
│ │ ├── Obligations
│ │ └── Organismes de placement collectif
│ ├── R0130 - Prêts et prêts hypothécaires
│ ├── R0140 - Montants recouvrables au titre de la réassurance
│ └── R0500 - Créances

PASSIF ÉCONOMIQUE
├── C0010 - Valeur Solvency II
│ ├── R0510 - Provisions techniques Non-Vie
│ ├── R0520 - Provisions techniques Vie
│ ├── R0740 - Passifs éventuels
│ └── R0760 - Dettes

FONDS PROPRES
├── R0770 - Excédent d'actif sur passif

5.6 Le SFCR (Solvency and Financial Condition Report)

Définition : Rapport public annuel sur la solvabilité et la situation financière

Caractéristiques :

- Publication obligatoire sur le site internet de l'entreprise
- Délai : 20 semaines après la clôture
- Structure imposée par le Règlement Délégué (annexe XX)
- Langue : français (ou langue du pays d'origine)

Structure type du SFCR (6 sections) :

A. Activité et résultats

- Activités et résultats de souscription
- Résultats des investissements
- Résultats des autres activités
- Autres informations

B. Système de gouvernance

- Informations générales sur le système de gouvernance
- Exigences de compétence et d'honorabilité
- Système de gestion des risques (ORSA inclus)
- Système de contrôle interne
- Fonction d'audit interne

- Fonction actuarielle
- Sous-traitance
- Autres informations

C. Profil de risque

- Risque de souscription
- Risque de marché
- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque opérationnel
- Autres risques importants
- Autres informations

D. Valorisation à des fins de solvabilité

- Actifs
- Provisions techniques
- Autres passifs
- Méthodes de valorisation alternatives
- Autres informations

E. Gestion du capital

- Fonds propres
- Solvency Capital Requirement et Minimum Capital Requirement
- Utilisation du sous-module "risque sur actions" fondé sur la durée
- Différences entre la formule standard et tout modèle interne utilisé
- Non-respect du MCR et non-respect du SCR
- Autres informations

F. Annexes

- QRT publics (S.02.01, S.05.01, S.12.01, S.23.01, S.25.01, S.28.01)

5.7 Le RSR (Regular Supervisory Report)

Définition : Rapport confidentiel annuel destiné au superviseur

Différences avec le SFCR :

- Confidentiel (non publié)
- Plus détaillé et technique
- Contient des informations sensibles
- Éléments commercialement sensibles autorisés

Contenu supplémentaire par rapport au SFCR :

- Détails des modèles internes
- Stratégies commerciales détaillées
- Programme de réassurance complet
- Limites de risque et dépassements
- Cartographie détaillée des risques
- Plans de redressement et de résolution
- Transactions intra-groupe sensibles

5.8 Transmission à l'ACPR

Plateforme eSurfi Assurance

- Portail sécurisé de transmission des données
- Format XBRL obligatoire pour les QRT
- PDF pour SFCR et RSR
- Accusés de réception automatiques

Délais de transmission :

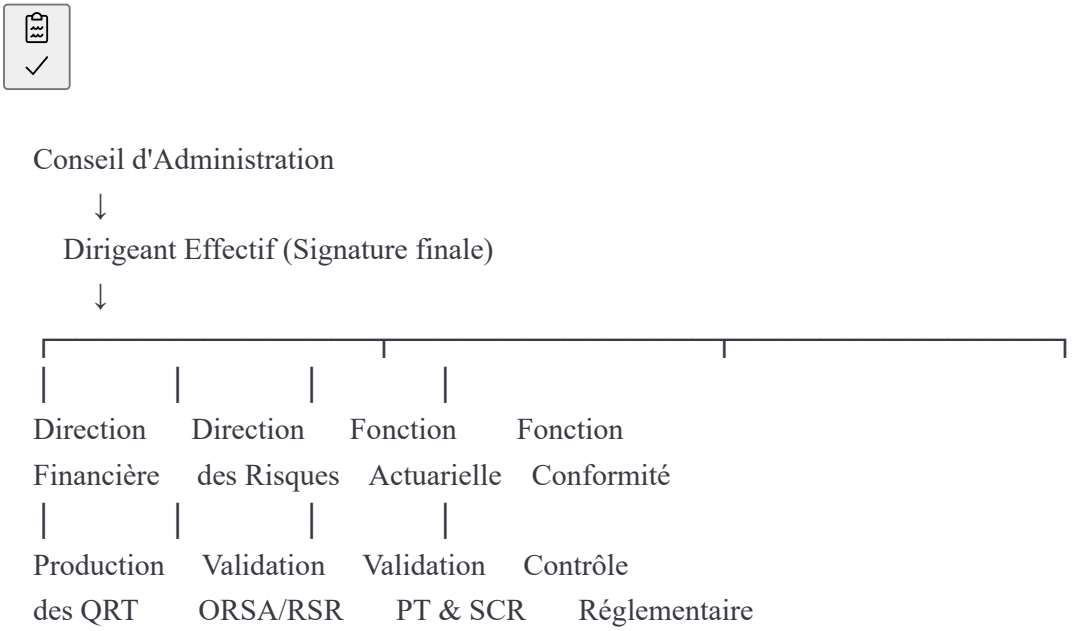
Document	Délai après clôture	Fréquence
QRT annuels	14 semaines	Annuelle
QRT trimestriels	8 semaines	Trimestrielle
SFCR	20 semaines	Annuelle
RSR	20 semaines	Annuelle
ORSA	Sur événement ou annuellement	Variable

Sanctions en cas de retard :

- Rappel et mise en demeure
- Sanctions pécuniaires
- Publication de la sanction
- Impact sur la notation interne de l'assureur

5.9 Responsabilités Internes

Organisation type du reporting prudentiel :



Rôles et responsabilités :

1. **Direction Financière / Actuariat**
   - Production des calculs (BE, RM, SCR)
   - Compilation des QRT
   - Rédaction du SFCR section D et E
2. **Direction des Risques**
   - Pilotage de l'ORSA
   - Cartographie des risques
   - Stress tests
   - Rédaction SFCR section C
3. **Fonction Actuarielle**
   - Validation des provisions techniques
   - Avis sur la politique de souscription et réassurance
   - Rapport annuel de la fonction actuarielle
4. **Fonction Conformité**
   - Vérification réglementaire
   - Contrôle des délais
   - Cohérence des informations
5. **Audit Interne**
   - Audit du processus de reporting
   - Contrôle de 3ème ligne

6. **Dirigeant Effectif**
    - Signature et responsabilité finale
    - Présentation au Conseil

5.10 Évolutions Récentes du Cadre

Révision de Solvency II (2025-2026)

Principaux axes de réforme :

- Simplification de certains calculs (notamment Risk Margin)
- Révision du traitement des actions long terme
- Intégration progressive des risques climatiques
- Allègement pour les petits assureurs (proportionnalité renforcée)

Réforme de la Risk Margin

- Réduction du CoC de 6% à 5%
- Modification de la formule de calcul
- Impact : baisse des provisions techniques

Nouveau cadre pour les actifs long terme

- Faciliter l'investissement dans les infrastructures
- Ajustements pour la dette privée
- Encourager le financement de l'économie réelle

VI. Étude de Cas : Construction d'un Mini-Bilan Prudentiel

6.1 Objectif de l'Étude de Cas

Finalité pédagogique :

- Construire un mini-bilan prudentiel sous Excel
- Identifier les ajustements entre valeur comptable et valeur économique
- Calculer le ratio de solvabilité
- Simuler des stress tests

Entreprise étudiée : Assureur Bêta (assurance-vie)

6.2 Données de Départ (Bilan Comptable)

ACTIF COMPTABLE

Poste	Valeur comptable (k€)
Obligations d'État	500 000
Obligations Corporate	200 000
Actions cotées	100 000
Immobilier	200 000
Trésorerie	50 000
Créances diverses	20 000
TOTAL ACTIF	**1 070 000**

PASSIF COMPTABLE

Poste	Valeur comptable (k€)
Provisions techniques	950 000
Dettes subordonnées	50 000
Autres dettes	20 000
Fonds propres comptables	50 000
TOTAL PASSIF	**1 070 000**

6.3 Étape 1 : Revalorisation des Actifs en Valeur de Marché

Ajustements prudentiels sur les actifs :

Élément	Valeur comptable (k€)	Juste valeur S2 (k€)	Écart (k€)	Justification
Obligations d'État	500 000	480 000	-20 000	Remontée des taux d'intérêt
Obligations Corporate	200 000	195 000	-5 000	Élargissement des spreads
Actions cotées	100 000	90 000	-10 000	Baisse du marché actions
Immobilier	200 000	210 000	+10 000	Appréciation du marché
Trésorerie	50 000	50 000	0	Pas d'ajustement
Créances diverses	20 000	19 000	-1 000	Dépréciation prudentielle
TOTAL ACTIF PRUDENTIEL	**1 070 000**	**1 044 000**	**-26 000**	

Constats :

- Impact négatif des taux d'intérêt sur les obligations (-25 000 k€)
- Baisse du marché actions (-10 000 k€)
- Appréciation de l'immobilier (+10 000 k€)
- **Perte latente globale : -26 000 k€**

6.4 Étape 2 : Recalcul des Provisions Techniques

Méthode simplifiée pour l'exemple :

Calcul du Best Estimate :

- Flux futurs de prestations : calculés actuariel (non détaillé ici)
- Taux d'actualisation : Courbe EIOPA (moyenne 3%)
- Hypothèses : mortalité, rachat, frais

Résultat :



Best Estimate = 920 000 k€

Comparaison avec les provisions comptables :



Provisions comptables = 950 000 k€
Best Estimate = 920 000 k€
Écart = -30 000 k€ (diminution)

Explication : Les taux d'actualisation plus élevés réduisent la valeur actuelle des engagements.

Calcul de la Risk Margin :

Projection simplifiée du SCR :

Année	SCR projeté (k€)	Actualisation	RM partielle (k€)
1-5	70 000	Facteur moyen 0,92	19 320
6-10	50 000	Facteur moyen 0,75	11 250
11+	30 000	Facteur moyen 0,55	9 900

Risk Margin = 40 470 k€ ≈ 40 000 k€ (arrondi)

Total provisions techniques S2 :

Provisions Techniques = BE + RM
Provisions Techniques = 920 000 + 40 000 = 960 000 k€

Comparaison :

Provisions comptables = 950 000 k€
Provisions S2 = 960 000 k€
Écart = +10 000 k€ (augmentation due à la RM)

6.5 Étape 3 : Construction du Bilan Prudentiel

BILAN PRUDENTIEL SOLVENCY II

ACTIF PRUDENTIEL	Valeur S2 (k€)	PASSIF PRUDENTIEL	Valeur S2 (k€)
Obligations d'État	480 000	Provisions techniques	
Obligations Corporate	195 000	- Best Estimate	920 000
Actions	90 000	- Risk Margin	40 000
Immobilier	210 000	**Total PT**	**960 000**
Trésorerie	50 000		
Créances	19 000	Dettes subordonnées (Tier 2)	50 000
		Autres dettes	20 000
		Fonds propres S2	
		- Tier 1	24 000
		- Tier 2 (eligibles)	0
		Total FP	**24 000**
TOTAL ACTIF	**1 044 000**	**TOTAL PASSIF**	**1 044 000**

Calcul détaillé des fonds propres S2 :

Own Funds = Actif prudentiel - Passif prudentiel
Own Funds = 1 044 000 - (960 000 + 50 000 + 20 000)
Own Funds = 1 044 000 - 1 030 000
Own Funds = 14 000 k€ (uniquement la réserve de réconciliation)

+ Capital social et réserves comptables = 10 000 k€

Total Tier 1 = 24 000 k€

Note : Les dettes subordonnées (50 000 k€) sont au passif mais une partie peut être éligible en Tier 2 selon les critères de subordination.

6.6 Étape 4 : Calcul du SCR (Simplifié)

Pour cet exemple, nous utilisons une approche simplifiée du SCR.

Modules de risque calculés :

Module de risque	Montant (k€)
Risque de marché	60 000
- dont risque action	25 000
- dont risque taux	30 000
- dont risque immobilier	15 000
- dont risque spread	10 000
Risque de contrepartie	5 000
Risque de souscription vie	30 000
Risque opérationnel	8 000

Agrégation avec matrice de corrélation (simplifiée) :

BSCR = √[(60² + 30² + 2×0,25×60×30) + 5² + 8²]
BSCR = √[3 600 + 900 + 900 + 25 + 64]
BSCR ≈ 73 000 k€

Ajustement capacité d'absorption impôts différés : -3 000 k€

SCR = 70 000 k€

Calcul du MCR :

MCR = max(25% × SCR ; seuil absolu)
MCR = max(17 500 ; 3 700) = 17 500 k€

6.7 Étape 5 : Calcul du Ratio de Solvabilité

Éligibilité des fonds propres :

Tier	Montant disponible (k€)	Limite pour SCR	Montant éligible (k€)
Tier 1	24 000	Min 50% (35 000)	24 000
Tier 2	30 000*	Max 50% (35 000)	30 000
Total éligible			**54 000**

*Une partie des dettes subordonnées peut être reconnue en Tier 2 si elle respecte les critères (durée >10 ans, etc.)

Ratio de solvabilité :



Ratio SCR = Own Funds éligibles / SCR
Ratio SCR = 54 000 / 70 000 = 77%

⚠ **ALERTE : Ratio < 100% → Non-conformité !**

Ratio MCR :



Ratio MCR = Own Funds éligibles / MCR
Ratio MCR = 54 000 / 17 500 = 309%

Le MCR est couvert, mais le SCR ne l'est pas.

6.8 Analyse de la Situation

Constat :

- Fonds propres prudentiels (24 000 k€) très inférieurs aux fonds propres comptables (50 000 k€)
- Ratio de solvabilité 77% < 100%
- Besoin de recapitalisation : 70 000 - 54 000 = **16 000 k€ minimum**

Facteurs explicatifs :

1. Ajustements négatifs sur les actifs (-26 000 k€)
2. Augmentation des provisions techniques (+10 000 k€)
3. Impact cumulé sur les fonds propres (-36 000 k€)

Actions correctrices possibles :

- Augmentation de capital (Tier 1)
- Émission de dettes subordonnées (Tier 2)
- Réduction du risque (cession d'actions, couverture)
- Transfert de portefeuille ou réassurance

6.9 Simulation de Stress Tests

Scénario 1 : Choc de taux (+100 bps)

Impact sur les actifs :

Obligations : -5% → -33 750 k€
Immobilier : -3% → -6 300 k€
Total actifs : 1 044 000 - 40 050 = 1 003 950 k€

Impact sur les provisions techniques (effet inverse) :

BE : -50 000 k€ (actualisation plus forte)
Nouvelles PT = 910 000 k€

Nouveaux Own Funds :

OF = 1 003 950 - 910 000 - 70 000 = 23 950 k€

Nouveau ratio :

Ratio = 23 950 / 75 000 (SCR augmente aussi) = 32%

Conclusion scénario 1 : Situation gravement dégradée.

Scénario 2 : Choc actions (-30%)

Impact sur les actifs :

Actions : 90 000 × 30% = -27 000 k€
Total actifs : 1 044 000 - 27 000 = 1 017 000 k€

Pas d'impact sur PT.

Nouveaux Own Funds :

OF = 1 017 000 - 1 030 000 = -13 000 k€

Conclusion scénario 2 : Fonds propres négatifs → Situation critique.

6.10 Synthèse du Cas Pratique

Enseignements clés :

1. **Le bilan prudentiel donne une vision économique réelle**
   - Révèle les vulnérabilités masquées par la comptabilité
   - Intègre les risques de marché
2. **Forte sensibilité aux paramètres de marché**
   - Taux d'intérêt
   - Valorisation des actions
   - Spreads de crédit
3. **Importance de la gestion actif-passif**
   - Adossement des flux
   - Couverture des risques
   - Diversification
4. **Nécessité d'anticiper**
   - ORSA et projections
   - Stress tests réguliers
   - Plan de recapitalisation

VII. Synthèse Générale et Perspectives

7.1 Messages Clés du Cours

1. Comptabilité prudentielle ≠ Comptabilité financière

- Objectifs différents : solvabilité vs performance
- Méthodes différentes : juste valeur vs coût historique
- Utilisateurs différents : superviseurs vs actionnaires

2. Solvency II : cadre complet en 3 piliers

- Pilier 1 : Quantification des risques (SCR/MCR)
- Pilier 2 : Gouvernance et ORSA
- Pilier 3 : Transparence et reporting

3. Vision économique du bilan

- Actifs en valeur de marché
- Passifs en Best Estimate + Risk Margin
- Fonds propres = capacité d'absorption des chocs

4. Protection des assurés et stabilité financière

- Objectif premier : garantir les engagements
- Prévention des crises systémiques
- Restauration de la confiance

7.2 Liens avec les Séances Suivantes

Séance 2 : Le calcul du SCR

- Modules de risque détaillés
- Matrices de corrélation
- Formule standard vs modèle interne
- Stress tests réglementaires

Séance 3 : Gestion actif-passif et ALM

- Duration gap

- Immunisation du bilan
- Stratégies de couverture
- Optimisation du ratio de solvabilité

Séance 4 : Gouvernance et ORSA

- Processus ORSA détaillé
- Appétit au risque
- Projections pluriannuelles
- Intégration dans la stratégie

Séance 5 : Cas pratique complet

- Construction d'un modèle Excel complet
- Calcul du SCR par module
- Simulation de scénarios
- Optimisation du bilan

7.3 Travail Préparatoire

🎼 Exercice à réaliser pour la prochaine séance :

1. **Reproduire le mini-bilan prudentiel sous Excel**
   - Reprendre les données de l'étude de cas
   - Calculer les ajustements
   - Construire le bilan S2
2. **Tester trois scénarios de stress :**
   - Scénario A : Taux +50 bps
   - Scénario B : Actions -20%
   - Scénario C : Spread corporate +100 bps
3. **Calculer pour chaque scénario :**
   - Nouveaux Own Funds
   - Nouveau ratio de solvabilité
   - Besoin de recapitalisation éventuel
4. **Questions de réflexion :**
   - Quel est le risque le plus pénalisant ?
   - Quelles actions correctives proposeriez-vous ?
   - Comment améliorer la résilience du bilan ?

7.4 Ressources Complémentaires

Textes réglementaires :

- Directive 2009/138/CE (Solvency II)
- Règlement Délégué (UE) 2015/35
- Site EIOPA : www.eiopa.europa.eu
- Site ACPR : https://acpr.banque-france.fr

Guides pratiques :

- EIOPA Guidelines on Valuation of Technical Provisions
- ACPR - Guide des bonnes pratiques Solvency II
- Publications EIOPA sur les stress tests

Courbes de taux :

- EIOPA Risk-Free Interest Rate Term Structures (mise à jour mensuelle)
- Disponible sur le site EIOPA

Outils :

- Templates Excel pour calcul du SCR
- Générateurs de scénarios de stress
- Calculateurs de Best Estimate

7.5 Points de Vigilance pour les Praticiens

En tant que futur professionnel de l'assurance, soyez vigilant sur :

1. **Qualité des données**
   - Exhaustivité et fiabilité
   - Traçabilité des calculs
   - Documentation des hypothèses
2. **Cohérence des hypothèses**
   - Alignement avec l'ORSA
   - Justification des paramètres
   - Comparaison avec le marché
3. **Validation indépendante**
   - Fonction actuarielle
   - Audit interne
   - Revue par les pairs
4. **Communication avec le superviseur**
   - Transparence sur les difficultés
   - Anticipation des problèmes
   - Dialogue constructif
5. **Veille réglementaire**
   - Évolutions de Solvency II
   - Guidelines EIOPA
   - Instructions ACPR
   - Jurisprudence

7.6 Enjeux Actuels et Futurs

Révision de Solvency II (2025-2026)

- Réduction de la Risk Margin (CoC de 6% à 5%)
- Traitement amélioré des actions long terme
- Simplifications pour les petits assureurs

Intégration des risques ESG

- Risques climatiques physiques et de transition
- Stress tests climatiques
- Reporting extra-financier

Digitalisation

- Automatisation du reporting
- Supervision continue ("SupTech")
- Intelligence artificielle pour l'analyse des risques

Nouveaux produits

- Unit-Linked nouvelle génération
- Fonds euros restructurés
- Produits hybrides (assurance-vie/capitalisation)

7.7 Conclusion Générale

> **"La comptabilité prudentielle n'est pas un outil de performance, c'est un instrument de protection systémique et de confiance."**

Rappel des objectifs atteints : ✅ Comprendre la finalité de la comptabilité prudentielle ✅ Distinguer comptabilité financière et prudentielle ✅ Maîtriser les concepts du bilan économique ✅ Connaître le cadre Solvency II et ses 3 piliers ✅ Identifier les acteurs (EIOPA, ACPR) ✅ Savoir construire un bilan prudentiel simplifié ✅ Calculer un ratio de solvabilité

Le parcours continue...

La comptabilité prudentielle est au cœur de la gestion moderne des compagnies d'assurance. Elle exige :

- Une expertise technique pointue
- Une veille réglementaire constante
- Une compréhension fine des risques
- Une capacité à communiquer avec toutes les parties prenantes

Rendez-vous à la Séance 2 pour approfondir le calcul du SCR !

Annexes

Annexe A : Glossaire des Termes Clés

Terme	Définition
ACPR	Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (superviseur français)
BE	Best Estimate - Meilleure estimation des provisions techniques
BSCR	Basic Solvency Capital Requirement - SCR avant ajustements
CoC	Cost of Capital - Coût du capital (6%) utilisé pour calculer la Risk Margin
EIOPA	European Insurance and Occupational Pensions Authority
ITS	Implementing Technical Standards - Normes techniques d'exécution
MCR	Minimum Capital Requirement - Capital minimum requis
ORSA	Own Risk and Solvency Assessment - Auto-évaluation des risques
QRT	Quantitative Reporting Templates - États quantitatifs standardisés
RM	Risk Margin - Marge de risque
RSR	Regular Supervisory Report - Rapport régulier au superviseur
RTS	Regulatory Technical Standards - Normes techniques de réglementation
SCR	Solvency Capital Requirement - Capital de solvabilité requis
SFCR	Solvency and Financial Condition Report - Rapport public sur la solvabilité
USP	Undertaking Specific Parameters - Paramètres spécifiques à l'entreprise

Annexe B : Références Réglementaires Principales

Textes européens :

- Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 (Solvency II)
- Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 (ITS sur les modèles de reporting)

Transposition française :

- Code des assurances : Articles L.351-1 à L.354-3 (Livre III)
- Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux exigences de marge de solvabilité

Guidelines EIOPA principales :

- Guidelines on valuation of technical provisions
- Guidelines on system of governance
- Guidelines on ORSA
- Guidelines on submission of information to national competent authorities

Annexe C : Formules de Calcul Essentielles

Best Estimate :



$$BE = \sum_{t=1 \text{ à } n} [Flux_t / (1 + r_t)^t]$$

Risk Margin :



$$RM = \sum_{t=1 \text{ à } \infty} [(CoC \times SCR_t) / (1 + r_t)^t]$$

Own Funds :



OF = Actifs - Provisions Techniques - Autres Passifs

Ratio de Solvabilité :



Ratio SCR = (Own Funds éligibles / SCR) × 100

MCR :



MCR = max(MCRlinéaire ; 25% SCR ; Seuil absolu)

FIN DE LA SÉANCE 1

Prochaine séance : Le calcul détaillé du SCR et les modules de risque